EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP · 20 MIN

Inégalité de Hadamard pour une matrice positive

Soit $S = (s_{ij}) \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $s_{ii} \geqslant 0$, et traiter le cas $\det S = 0$.
2. Si S est définie positive, écrire $S = A^\top A$ (Cholesky) et montrer $s_{ii} = \|C_i\|^2 \geqslant a_{ii}^2$.
3. En déduire $\det S \leqslant \prod_i s_{ii}$. Cas d'égalité ?
4. Retrouver l'inégalité de Hadamard sur les colonnes.